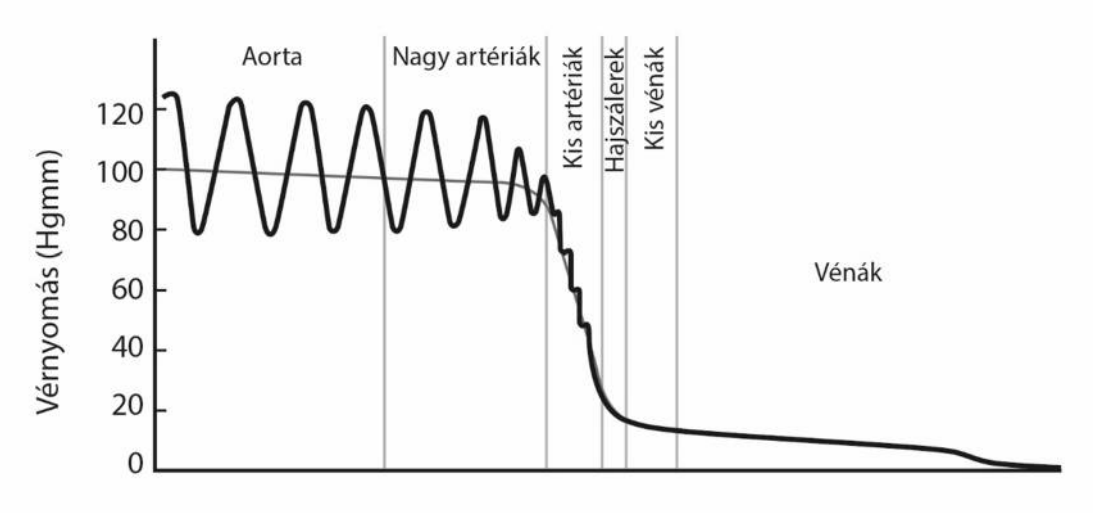
VI. Szív és keringés 11 pont

Az alábbi grafikon a nagyvérkör érhálózatának egyes szakaszaiban mért vérnyomást mutatja. A grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



1. Olvassa le a grafikonról és írja a vonalakra a nagy artériákban mért legmagasabb és legalacsonyabb vérnyomásértékeket (mértékegységgel)!

   ..... és .....

2. Adjon magyarázatot a nagy artériákban a vérnyomás ritmikus emelkedésére és csökkenésére!

   .....

   .....

3. Fogalmazza meg, hogy az aorta és nagy artériák falának mely tulajdonságai függenek össze a magas és ingadozó vérnyomással! Magyarázatában utaljon az artériák felépítésére!

   .....

   .....

4. A szív melyik üregéből kerül közvetlenül a vér az aortába? .....

5. Mi történik az aorta vérnyomáscsökkenésének hatására a szív zsebes billentyűjével? Mi a biológiai funkciója ennek az állapotnak? Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot! (2 pont)

   A zsebesbillentyű ....., ennek következtében

   .....

6. Az érrendszeren belül a vénákban a legalacsonyabb a vérnyomás. Olvassa le a grafikonról, hogy mekkora a vérnyomáskülönbség a legkisebb vénák és a fő gyűjtőér szívhez kapcsolódó része között!

   .....

7. Milyen mechanizmusok segítik az alacsony vérnyomás mellett a vénás rendszerben a vér áramlását a szívbe? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

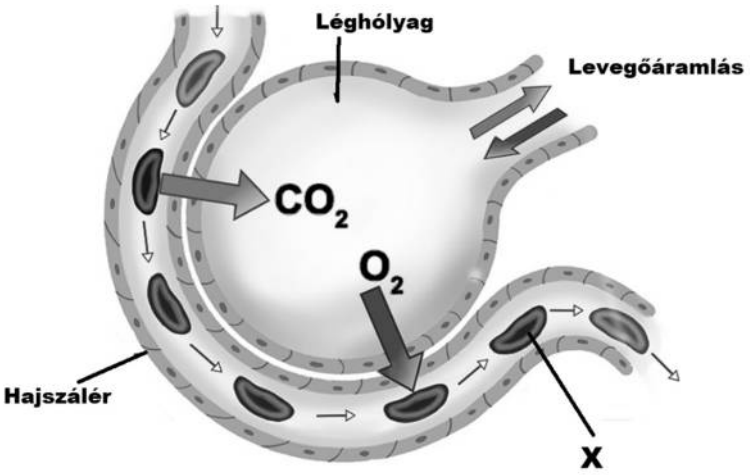
A) Ozmotikus szívóerő.
B) Kapilláris emelőhatás.
C) Az izompumpa hatása.
D) A vénabillentyűk működése.
E) A vénák kis átmérője.

8. Az érrendszer alábbi megbetegedései közül melyek veszélyeztetik leginkább a nagy artériákat? A helyes válaszok betűjelét írd a négyzetekbe! (2 pont)

A) Vérszegénység.
B) Trombózis.
C) Érelmeszesedés.
D) Infarktus.
E) Magas vérnyomás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Nagy levegőt! 12 pont



A mellékelt ábrán a tüdő egy léghólyagjának vázlatos rajza látható. A léghólyag melletti kapillárisba a vér a tüdőverőérből érkezik.

1. A felsoroltak közül mi okozza, illetve segítheti a levegő beáramlását a tüdőbe? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A rekeszizom összehúzódása.
B) A mellkas súlya.
C) A legkörinél magasabb nyomás.
D) A karok felemelése.
E) A hasizmok összehúzódása.